5. Fonony

sobota 21. června 2025 0:05

5. Fonony

→ Fourierova reprezentace využívá komplexní amplitudy $u_{\tau\vec q}$, které musí, kvůli reálnosti výchylek, splňovat souvislost:

$$u^+_{\tau\vec q} = u_{\tau -\vec q},$$

a tedy odpovídající módy jsou degenerované $\omega_{\tau\vec q} = \omega_{\tau-\vec q}$

- mohli bychom volit reálnou sin a cos reprezentaci, ale to není výhodné

→ pro kinetickou energii máme:

$$\sum_{\vec n}^{N_c}\sum_{\nu}^{s}\sum_{\alpha}^{3} \tfrac12 M_\nu \dot u^\alpha_{\nu\vec n}\dot u^\alpha_{\nu\vec n} = \sum_{\vec n\nu\alpha} \tfrac12 M_\nu \dot u^\alpha_{\nu\vec n}\frac{1}{\sqrt{N_c M_\nu}}\sum_{\tau=1}^{3s}\sum_{\vec q}^{B.Z.}\dot u_{\tau\vec q}\, e^{-i\vec q\cdot\vec T_{\vec n}} e^\alpha_{\tau\vec q}$$

$$= \sum_{\tau\vec q}\frac12 \dot u_{\tau\vec q}\frac{1}{\sqrt{N_c}}\sum_{\vec n\nu\alpha}\sqrt{M_\nu}\,\dot u^\alpha_{\nu\vec n}\, e^{-i\vec q\cdot\vec T_{\vec n}} e^\alpha_{\tau\vec q}$$

$$= \sum_{\tau\vec q}\frac12 \dot u_{\tau\vec q}\dot u_{\tau-\vec q}$$

→ máme tedy Lagrangián:

$$L_{JAD} = \sum_\tau \frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int d\vec q\ \frac12\left[\dot u_{\tau\vec q}\dot u_{\tau-\vec q} - \omega^2_{\tau\vec q}u_{\tau\vec q}u_{\tau-\vec q}\right]$$

⇒ zobecněná hybnost: $p_{\tau\vec q} = \frac{\partial\mathcal L}{\partial\dot u_{\tau\vec q}} = \dot u_{\tau-\vec q}$ nám dá Legendrovou transformací Hamiltonián:

$$H_{JAD} = \sum_\tau\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int d\vec q\ \frac12\left[p_{\tau\vec q}p_{\tau-\vec q} + \omega^2_{\tau\vec q}u_{\tau\vec q}u_{\tau-\vec q}\right]$$

→ provedeme druhé kvantování:

$$u_{\tau\vec q} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\tau\vec q}}}\left(a^+_{\tau-\vec q} + a_{\tau\vec q}\right)$$

$$p_{\tau\vec q} = i\sqrt{\frac{\hbar\omega_{\tau\vec q}}{2}}\left(a^+_{\tau\vec q} - a_{\tau-\vec q}\right),$$

které splňují kanonické komutační relace

$$[a^+_{\tau\vec q}, a^+_{\nu\vec k}] = [a_{\tau\vec q}, a_{\nu,\vec k}] = 0$$

$$[a_{\tau\vec q}, a^+_{\nu\vec k}] = \delta_{\tau\nu}\delta^{(3)}(\vec q-\vec k)$$

→ dosazením do Hamiltoniánu dostaneme druhé kvantování:

$$H_{JAD} = \sum_\tau\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int d\vec q\ \hbar\omega_{\tau\vec q}\left[a^+_{\tau\vec q}a_{\tau\vec q} + \tfrac12\right]$$

5.1 Měrné teplo

→ grandkanonický přístup s $\mu=0$ (kvazičástice):

$$\rho = \frac1Z e^{-\beta H_{JAD}} \qquad Z = \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H_{JAD}}$$

→ střední vnitřní energie kmitů:

$$U_{JAD} = \mathrm{Tr}(\rho H_{JAD})$$

$$= U^0_{JAD} + \sum_\tau\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int d\vec q\ \hbar\omega_{\tau\vec q}\,\mathrm{Tr}(\rho a^+_{\tau\vec p}a_{\tau\vec p}),$$

kde $U^0_{JAD} = \sum_\tau\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int d\vec q\ \frac12\hbar\omega_{\tau\vec q}$ ← energie v základním stavu

→ pro módy máme

$$n_{\tau\vec q} = \mathrm{Tr}(\rho a^+_{\tau\vec q}a_{\tau\vec q}) = \frac1Z\mathrm{Tr}(e^{-\beta H}a^+_{\tau\vec q}a_{\tau\vec q})$$

$$= \frac1Z\mathrm{Tr}\Big(a^+_{\tau\vec q}\, e^{-\beta H-\beta\hbar\omega_{\tau\vec q}}\underbrace{a_{\tau\vec q}\Big)}_{\text{cyklicita}}$$

$$= \frac1Z e^{-\beta\hbar\omega_{\tau\vec q}}\,\mathrm{Tr}(e^{-\beta H}\underbrace{a_{\tau\vec q}a^+_{\tau\vec q}}_{\text{komutace}})$$

$$= \frac1Z e^{-\beta\hbar\omega_{\tau\vec q}}\,\mathrm{Tr}\left[e^{-\beta H}(a^+_{\tau\vec q}a_{\tau\vec q}+1)\right)$$

$$= e^{-\beta\hbar\omega_{\tau\vec q}}(n_{\tau\vec q}+1)$$

⇒ Bose-Einsteinovo rozdělení $n_{\tau\vec q} = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega_{\tau\vec q}}-1}$

Klasický vztah pro vysoké teploty

→ pro vysoké teploty $e^{\beta\hbar\omega_{\tau\vec q}} \approx 1+\beta\hbar\omega_{\tau\vec q}$, a tedy

$$\hbar\omega_{\tau\vec q}\frac{1}{e^{\beta\hbar\omega_{\tau\vec q}}-1} \approx \frac1\beta = k_BT$$

$$U_{JAD} - U^0_{JAD} \approx k_BT\underbrace{\sum_\tau^{3s}\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int_{B.Z.}d\vec q}_{3N} = 3Nk_BT$$

⇒ měrné teplo je konstantní

Einsteinův model

→ $\omega_{\tau\vec q} = \omega_0 = $ konst.

$$U_{JAD} - U^0_{JAD} = 3N\frac{\hbar\omega_0}{e^{\beta\hbar\omega_0}-1}$$

⇒ exponenciální vymizení měrného tepla pro $T\to0$, což neodpovídá experimentům

Debyeův model

→ při nízkých teplotách se uplatní pouze akustické módy $\tau = 1,2,3$ s disperzní relací $\omega_{\tau\vec q} = cq$

→ B.Z. nahradíme koulí o poloměru q_D: $cq_D = \omega_D$, kde $k_B\Theta_D = \hbar\omega_D$ ⇒ Θ_D Debyeova teplota, přičemž počet stupňů volnosti musí odpovídat počtu stupňů volnosti:

$$\sum_\tau\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int_{B.Z.}d\vec q = 3N \implies q_D^3 = \frac{6\pi^2N}{\Omega},$$

a tedy máme:

$$U_{JAD} - U^0_{JAD} = \frac{3\Omega}{2\pi^2}\int_0^{q_D}\frac{\hbar cq^3\,dq}{e^{\beta\hbar cq}-1}$$

$$= \frac{3\Omega}{2\pi^2}\frac{(k_BT)^4}{(\hbar c)^3}\int_0^{\frac{\Theta_D}{T}}\frac{x^3}{e^x-1}dx$$

pro $T\to0$ máme $\int_0^\infty\frac{x^3}{e^x-1} = \frac{\pi^4}{15}$

5.3 Difrakce na mřížce

→ reciprokou mřížku můžeme vidět rentgenovou difrakcí nebo difrakcí neutronů

- pro jednoduchost uvažujeme $s=1$, tj. $N_c = N$

→

	počáteční stavy	finální stavy
neutron	$\vert\vec k\rangle$	$\vert\vec k'\rangle$
krystal	$\vert i\rangle$	$\vert f\rangle$

→ pravděpodobnost přechodu je dána Fermiho zlatým pravidlem

$$W_{\vec ki\to\vec k'f} = \frac{2\pi}{\hbar}\left|\langle f|\langle\vec k'|H_{int}|\vec k\rangle|i\rangle\right|^2\delta(E_i+\varepsilon_k-E_f-\varepsilon_f)$$

↓ přestředujeme přes neměřitelné počáteční a finální stavy krystalu

- počáteční s pravděpodobností ρ_i
- finální sečteme

$$W_{\vec k\to\vec k'} = \sum_{fi}\rho_i W_{\vec ki\to\vec k'f}$$

→ lokalizovaný interakční potenciál pro jádra:

$$H_{int} = \sum_{\vec n}\int d\vec r\ |\vec r\rangle \underbrace{H^{(a)}}_{}(\vec r - \vec T_{\vec n} - \vec u_{\vec n})\langle\vec r|$$

obecná funkce závisející na typu interakce

→ ze symetrie závisí rozptyl pouze na $\vec K = \vec k' - \vec k$

$$H^{int}_{\vec K} = \langle\vec k'|H_{int}|\vec k\rangle = H^{(a)}_{\vec K}\sum_{\vec n}e^{-i\vec K\cdot\vec T_n}e^{-i\vec K\cdot\vec u_{\vec n}},$$

kde máme jednoatomární element

$$H^{(a)}_{\vec K} = \int d\vec r\ H^{(a)}(\vec r)\,e^{-i\vec K\cdot\vec r}$$

pro neutrony $H^{(a)}(\vec r) = -A\delta(\vec r)$, tj. $H^{(a)}_{\vec K} = A = $ konst.

→ potřebujeme vyhodnotit: $\langle f|e^{-i\vec K\cdot\vec u_{\vec n}}|i\rangle$

$$e^{-i\vec K\cdot\vec u_{\vec n}} = \exp\left[-i\sqrt{\frac{\hbar}{2MN}}\sum_\tau\sum_{\vec q}^{B.Z.}\frac{\vec K\cdot\vec e_{\tau\vec q}}{\sqrt{\omega_{\tau\vec q}}}(a^+_{\tau-\vec q} + a_{\tau\vec q})e^{i\vec q\cdot\vec T_{\vec n}}\right]$$

↓ oddělíme módy $\pm\vec q$ a sumu přepíšeme jako součin

$$e^{-\vec K\cdot\vec u_{\vec n}} = \prod_{\tau\vec q}^{B.Z.}I_{\tau\vec q},\ \text{kde:}$$

$$I_{\tau\vec q} = \exp\left[-i\sqrt{\frac{\hbar}{2MN\omega_{\tau\vec q}}}\left(\vec K\cdot\vec e^*_{\tau\vec q}a^+_{\tau\vec q}e^{-i\vec q\cdot\vec T_{\vec n}} + \vec K\cdot\vec e_{\tau\vec q}a_{\tau\vec q}e^{i\vec q\cdot\vec T_{\vec n}}\right)\right]$$

↓ díky $\frac{1}{\sqrt N}$ jsou argumenty malé, tj. udělám rozvoj

↓ zanedbáme mimodiagonální členy a^+a^+ a aa, protože jim úměrný element ve Fermiho pravidle je úměrný $1/N$, a tedy zaniknou pro $N\to\infty$

$$I_{\tau\vec q} \approx 1 - i\sqrt{\frac{\hbar}{2MN\omega_{\tau\vec q}}}\left(a^+_{\tau\vec q}\vec K\cdot\vec e^*_{\tau\vec q}e^{i\vec q\cdot\vec T_{\vec n}} + a_{\tau\vec q}\vec K\cdot\vec e_{\tau\vec q}e^{i\vec q\cdot\vec T_{\vec n}}\right)$$

$$- \frac{\hbar}{4MN\omega_{\tau\vec q}}|\vec K\cdot\vec e_{\tau\vec q}|^2\left(a^+_{\tau\vec q}a_{\tau\vec q} + a_{\tau\vec q}a^+_{\tau\vec q}\right)$$

5.4 Braggův rozptyl

→ elastická část rozptylu, tj. $|f\rangle \equiv |i\rangle$

$$W^{el}_{\vec k\to\vec k'} = \frac{2\pi}{\hbar}\sum_i\rho_i\left|\langle i|H^{int}_{\vec K}|i\rangle\right|^2\delta(\varepsilon_k - \varepsilon_{k'}),$$

tedy k maticovým elementům mohou přispívat pouze diagonální členy:

$$I^d_{\tau\vec q} = 1 - \frac{\hbar}{4MN\omega_{\tau\vec q}}|\vec K\cdot\vec e_{\tau\vec q}|^2\left(a^+_{\tau\vec q}a_{\tau\vec q} + a_{\tau\vec q}a^+_{\tau\vec q}\right)$$

↑ nezávisí na $\vec n$ skrze $\vec T_{\vec n}$

$$\left|\langle i|H^{int}_{\vec K}|i\rangle\right|^2 = |H^{(a)}_{\vec K}|^2\underbrace{\left|\sum_{\vec n}e^{-i\vec K\cdot\vec T_n}\right|^2}_{}\langle i|\prod_{\tau\vec q}^{BZ}I_{\tau\vec q}|i\rangle\langle i|\prod_{\kappa\vec p}^{BZ}I_{\kappa\vec p}|i\rangle$$

připouští pouze Braggovské vektory

$$\implies \left|\sum_{\vec n}e^{-\vec K\cdot\vec T_n}\right|^2 = N^2\sum_{\vec m}\delta_{\vec K,\vec K_{\vec m}}$$

⇒ Braggovská podmínka pro $\vec K = \vec k' - \vec k$

5.5 Debye-Wallerův faktor

→ uvažujeme pouze diagonální příspěvky, tj. $I^d|i\rangle \propto |i\rangle$

$$\langle i|\prod_{\tau\vec q}I^d_{\tau\vec q}|i\rangle\langle i|\prod_{\kappa\vec p}I^d_{\kappa\vec p}|i\rangle = \langle i|\prod_{\tau\vec q}(I^d_{\tau\vec q})^2|i\rangle$$

→ v limitě $N\to\infty$

$$(I^d_{\tau\vec q})^2 = 1 - \frac{\hbar}{2MN\omega_{\tau\vec q}}|\vec K\cdot\vec e_{\tau\vec q}|^2\left(a^+_{\tau\vec q}a_{\tau\vec q} + a_{\tau\vec q}a^+_{\tau\vec q}\right)$$

↓ středování přes Bose-Einsteinovo rozdělení

$$\sum_i\rho_i\langle i|\prod_{\tau\vec q}(I^d_{\tau\vec q})^2|i\rangle = \prod_{\tau\vec q}^{B.Z.}\left[1 - \frac{\hbar}{MN\omega_{\tau\vec q}}|\vec K\cdot\vec e_{\tau\vec q}|^2\left(n_{\tau\vec q}+\tfrac12\right)\right]$$

↓ převedeme zas na součet exponentů

$$\sum_i\rho_i\langle i|\prod_{\tau\vec q}(I^d_{\tau\vec q})^2|i\rangle = e^{-2W},$$

kde jsme definovali Debye-Wallerův faktor

$$W = \sum_{\tau\vec q}\frac{\hbar|\vec K\cdot\vec e_{\tau\vec q}|^2}{2MN\omega_{\tau\vec q}}\left(n_{\tau\vec q}+\tfrac12\right) = \frac{\Omega}{N}\sum_\tau\int_{BZ}\frac{d\vec q}{(2\pi)^3}\frac{\hbar|\vec K\cdot\vec e_{\tau\vec q}|^2}{4M\omega_{\tau\vec q}}\coth\frac{\hbar\omega_{\tau\vec q}}{2k_BT}$$

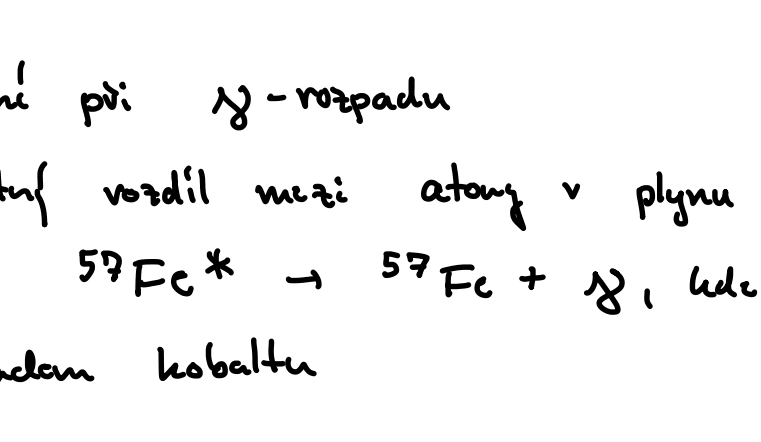
→ odhad v Debyeově modelu $\sum_\tau|\vec K\cdot\vec e_{\tau\vec q}|^2 = K^2$, a tedy $W = K^2\langle\vec u\vec u\rangle/3$

→ výsledný difrakční vztah má 2 delta funkce:

- energie $\varepsilon_{\vec k} = \varepsilon_{\vec k'}$
- Braggovskou podmínku pro $\vec K$

⇒ vzorek se otáčí a je velmi nepravděpodobné, že se trefí, pokud ano, je prakticky nemožné, že dvakrát

⇒ neutrony po difrakci mají velmi přesně definovanou energii a hybnost



5.7 Mössbauerův jev

→ při elastickém Braggově rozptylu dochází ke změně směru neutronu bez zpětného rázu v krystalu

- protože impulz pohlcuje celý krystal, ne pouze jeden atom
- není to vlastností vlnové funkce neutronu, ale díky interakci odraženého jádra s krystalem
  - ↳ patrné při Mössbauerově jevu

→ pozorovatelné při γ-rozpadu

- podstatný rozdíl mezi atomy v plynu a v krystalu
- např. $^{57}Fe^* \to {}^{57}Fe + \gamma$, kde $^{57}Fe^*$ připravíme rozpadem kobaltu

^{57}Co $7/2$ rotační spin

↓ electron capture

$^{57}Fe^{**}$ $5/2$

↓ γ s energií 122,1 keV

$^{57}Fe^*$ $3/2$

↓ γ s energií 14.4 keV

^{57}Fe $1/2$

- poločas rozpadu posledního procesu je $\tau \sim 10^{-7}\,s$

Volný atom v plynu

→ energie zpětného rázu je pro hybnost fotonu $K = \frac{\hbar\omega}{c}$

$$E_R = \frac{K^2}{2M} = \frac{\hbar^2\omega^2}{2Mc^2} \sim 0.47\ \text{meV},$$

a tedy $\Delta\omega = E_R/\hbar = 7.5\cdot10^{11}\,s^{-1}$

⇒ o pět řádů větší než spektrální šířka, tj. foton nemůže být znovu absorbován

→ kromě zpětného rázu je ovlivněno i tepelným pohybem

$$\omega' = \omega\left(1 - \frac vc\right)$$ v nejbližším přiblížení,

tj. střední hodnota vozmazání frekvence je

$$\langle(\omega'-\omega)\rangle^2 = \omega^2\frac{\langle v^2\rangle}{c^2} \underset{\uparrow}{=} \frac{\omega^2}{Mc^2}k_BT = 2E_Rk_BT,$$

$\frac12M\langle v^2\rangle = \frac12k_BT$

tj. tepelné rozostření je mnohem větší než přirozená šířka čar

Vypnutí rezonance

→ jak rychle se vůči sobě musí pohybovat dva kusy železa, aby došlo k vypnutí rezonance

⇒ Dopplerovský shift musí být větší než je šířka rezonance

$$\omega\frac vc \overset{!}{>} \frac1\tau \implies v > \frac{c}{\omega\tau} = 40\ \text{cm/hodinu}$$

šnek 2 m/hodina

↳ využito k měření interakce EMF a gravitace

Emise v krystalu

→ maticový element vyzáření: $A_{if} = \langle\vec K|\langle f|\langle n_f|\vec A\vec J|n_i\rangle|i\rangle|0\rangle$

stavy krystalu

stavy jádra

- $\vec A\vec J$ ⇒ interakční Hamiltonián
  - $\vec A$ … vektorový potenciál
  - $\vec J$ … elektrický proud
- operátor proudu operuje uvnitř jádra v poloze $\vec R_j$, tj. jeho maticový element má fázi $e^{-i\vec K\cdot\vec R_j}$, celkově:

$$A_{fi} = \underbrace{\alpha}_{\text{nějaká konstanta}}\langle f|e^{-i\vec K\cdot\vec R_j}|i\rangle$$

↓ nahradíme za výchylku $\vec R_j = \vec R^0_j + \vec u_j$ ve FZP

$$W_{\vec K} = \frac{2\pi}{\hbar}\sum_{if}\rho_{fi}|A_{fi}|^2\delta(E_i+\hbar\omega-E_f-\hbar cK)$$

- pravděpodobnost elastického procesu, kdy krystal neodebere energii:

$$W^{el}_{\vec K} = \frac{2\pi}{\hbar}|\alpha|^2\underbrace{e^{-2W}}_{}\delta(\hbar\omega-\hbar cK)$$

pro velká K je velmi malý

⇒ většina fotonů je vyzářena za vzniku fononů s energií zhruba úměrnou energii zpětného rázu

⇒ předpoklad, že moc nezáleží na slabých vazbách je v podstatě pravda, ač na málo pravděpodobný Mössbauerův kanál

5.8 Slabá lokalizace

→ rozptyl elektronu na příměsi je téměř vždy elastický

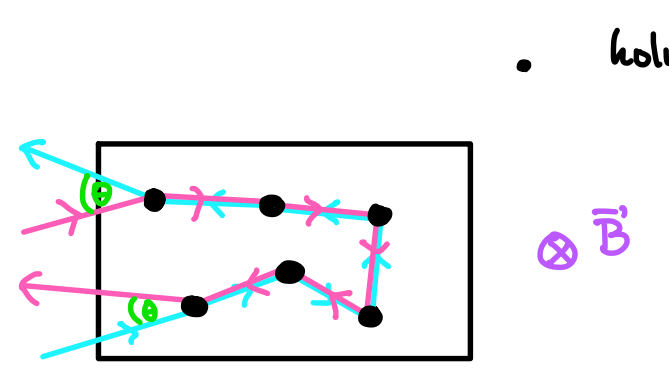
→ pouze při elastickém rozptylu se zachovává fáze vlnové funkce

⇒ musí být dokonale elastický

→ při elastickém rozptylu interferuje vlnová funkce s přesně stejnými odrazy v opačném pořadí ≡ slabá lokalizace

⇒ zdvojnásobení elektrického odporu

→ lze vypnout:

- vyšší teplota
- kolmé magnetické pole → závisí na směru oběhu